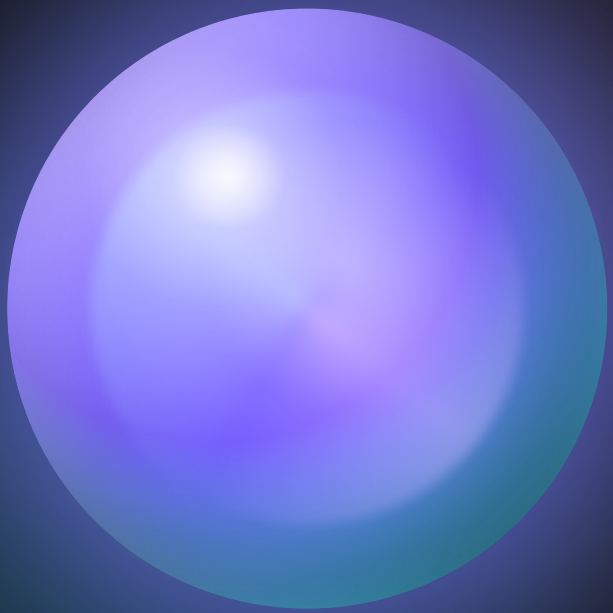
M I L A · U I K I T

MILA ORB

A N I M A T I O N S

AI VOICE ASSISTANT · DESIGN → FLUTTER SPEC

Полная техническая спецификация UI-кита голосового ассистента MILA: анимационные состояния орба, компоненты, цветовая система, эффекты свечения и подробное руководство по интеграции во Flutter. Документ подготовлен так, чтобы каждую анимацию и «фишку» можно было точно воспроизвести и передать в работу Claude Code.



Документ	Проект	Платформа	Дата
Spec v1.0	C:\AI Agent\mila	Flutter (iOS / Android)	2026-07-11

00 Содержание

01	**Обзор и как пользоваться документом**	философия, workflow с Claude Code
02	**Дизайн-система**	цвета, градиенты, типографика, сетка
03	**Эффекты и свечение**	Soft Glow, Inner Light, Particle Field, Glass Blur, Gradient Stroke
04	**Анатомия орба · компоненты**	слои, Static Orb, Pulsing Ring, Waveform, Core Light…
05	**Основные состояния анимации (6)**	Idle · Listening · Processing · Responding · Speaking · Complete
06	**Дополнительные состояния (8)**	Attention · Waiting · Thinking Deep · Error · Offline · Sleep · Wake · Celebration
07	**Машина состояний**	переходы, триггеры, enum
08	**Вариации орба**	Nebula · Ocean · Cosmic · Energy · Minimal · Holographic
09	**Экраны приложения**	Home-экран, разметка, навигация
10	**Реализация во Flutter**	архитектура, код-скелет, аудио-реактивность, производительность
11	**Чеклист интеграции + промпты для Claude Code**	готовые задания и критерии приёмки

КАК ЧИТАТЬ

Каждое состояние описано карточкой из 6 блоков: **Назначение**, **Визуал**, **Движение**, **Цвета**, **Параметры** (длительность / easing / loop) и **Реализация во Flutter**. Значения таймингов — рекомендованные стартовые; их можно калибровать, сохраняя пропорции.

01 Обзор

MILA Orb — это «лицо» голосового ассистента: сфера, которая живёт и дышит. Через плавные, осмысленные анимации орб сообщает пользователю, что происходит прямо сейчас — слушает, думает, отвечает или ошибся. Орб заменяет текстовые статусы эмоциональным, интуитивно понятным визуальным языком.

ПРИНЦИП 1 · ВСЕГДА ЖИВОЙ

Орб никогда не «замирает» полностью. Даже в покое — медленное дыхание и лёгкое вращение внутреннего свечения. Мёртвый орб = сломанный ассистент.

ПРИНЦИП 2 · РЕАКТИВНОСТЬ

В состояниях Listening и Speaking орб реагирует на реальную амплитуду звука (микрофон / TTS), а не проигрывает «фейковую» петлю.

ПРИНЦИП 3 · ЧИТАЕМОСТЬ

Каждое состояние отличимо за 0.3 с по цвету + характеру движения. Пользователь понимает статус, не читая текст.

Как использовать документ с Claude Design / Claude Code

1. Открой проект `C:\AI Agent\mila` в Claude Code, приложи этот PDF в контекст.
2. Двигайся по разделам сверху вниз: сначала дизайн-система (раздел 2–3), затем компоненты (4), затем состояния (5–6).
3. Для каждого экрана/состояния используй готовые промпты из **раздела 11** — они ссылаются на конкретные параметры этого документа.
4. Каждый блок «Реализация во Flutter» — это подсказка архитектуры, а не жёсткий канон. Claude Code адаптирует под текущую структуру проекта.

КЛЮЧЕВОЕ РЕШЕНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ

Рекомендуемый гибрид: **Rive** для плавной «внутренней жизни» орба (переходы между состояниями через State Machine inputs) + **Flutter CustomPainter overlay** для аудио-реактивных слоёв (waveform / ripple), которым нужна реальная амплитуда звука в реальном времени. Полное обоснование и альтернативы (чистый CustomPainter, Lottie) — в разделе 10.

02 Дизайн-система

2.1 · Цветовая палитра

7 базовых токенов. Роли зафиксированы — они определяют, какой цвет включается в каждом состоянии.



`#7861FF` Iris / Primary

`#4DD0FF` Sky / Secondary

`#00E5FF` Cyan / Accent

`#FF6AD5` Magenta / Joy

`#B673FF` Lavender / Mid

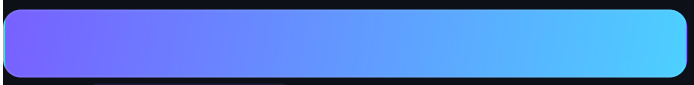
`#181F2A` Surface / Card



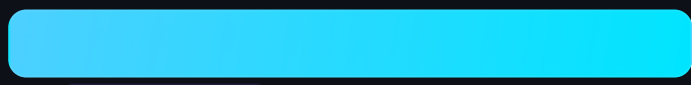
`#0D1117` Background

ТОКЕН	HEX	РОЛЬ В СИСТЕМЕ	ГДЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
Iris	`#7861FF`	Основной бренд-цвет	Idle, Responding, кнопка микрофона, активная навигация
Sky	`#4DD0FF`	Вторичный, «внимание»	Listening, Speaking, ripple-кольца
Cyan	`#00E5FF`	Успех / подсветка	Complete (галочка), активные точки, highlight
Magenta	`#FF6AD5`	Радость / энергия	Celebration, вариация Energy, акценты градиента
Lavender	`#B673FF`	Промежуточный в градиентах	Responding, переходные свечения
Surface	`#181F2A`	Поверхность карточек	Карточки состояний, bottom sheet, nav-бар
Background	`#0D1117`	Фон приложения	Основной фон всех экранов

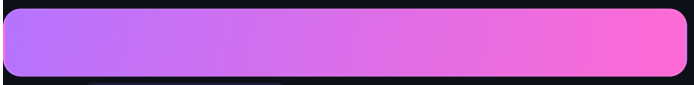
СИСТЕМНЫЕ ГРАДИЕНТЫ



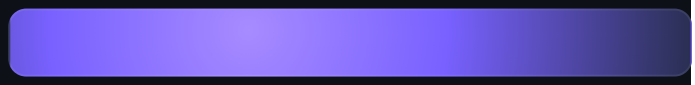
Primary · `#7861FF → #4DD0FF` — тело орба, основной бренд



Cool · `#4DD0FF → #00E5FF` — Listening / Complete



Vibrant · `#B673FF → #FF6AD5` — Celebration / Energy



Orb Radial · сфера с бликом сверху-слева

2.2 · Типографика

Aa

SF Pro Display — системный шрифт iOS. На Android/кросс-платформе fallback → **Inter** (метрически близкий).

The quick brown fox jumps over the lazy dog · 0123456789

НАЧЕРТАНИЯ

Light	`w300`	крупные заголовки-приветствия
Regular	`w400`	основной текст
Medium	`w500`	подписи, лейблы
Semibold	`w600`	заголовки, кнопки
Bold	`w700`	акценты, цифры

ТИПОГРАФИЧЕСКАЯ ШКАЛА

СТИЛЬ	РАЗМЕР / МЕЖСТРОЧНЫЙ	ВЕС	ПРИМЕР
Display / H1	34 / 40	Light–Bold	«Hi, I'm MILA»
Heading / H2	24 / 30	Semibold	Заголовки секций
Title	18 / 24	Semibold	«MILA» в app-баре
Body	15 / 22	Regular	«How can I help you today?»
Label	13 / 18	Medium	«Tap to speak», nav-подписи
Caption	11 / 15	Regular	подписи состояний

2.3 · Сетка и радиусы

ОТСТУПЫ

База 4 pt. Экранные поля 20–24 pt. Между блоками 16–24 pt.

РАДИУСЫ

Карточки 16–20 · кнопки/пиллы 999 (капсула) · орб — круг.

ОРБ-ЗОНА

Диаметр орба ≈ 62–72% ширины экрана, центрирован, вертикально в «оптическом» центре.

03 Эффекты и свечение

5 эффектов из блока GLOW & EFFECTS — это «строительный материал» атмосферы. Каждый должен быть параметризуемым.

① Soft Glow — внешнее свечение

Большое размытое радиальное свечение за орбом — «аура». Меняет интенсивность/цвет в зависимости от состояния (дыхание в Idle, вспышка в Complete).

Flutter: `BoxShadow` с большим `blurRadius` + spread, либо `MaskFilter.blur(BlurStyle.normal, σ)` на радиальном градиенте в painter. Анимировать σ и alpha.

② Inner Light — внутренний свет

Яркое ядро внутри сферы (радиальный градиент к белому), смещённое к верх-левому «источнику света». Пульсирует в такт Core Light.

Flutter: `RadialGradient(center: Alignment(-0.3,-0.4), colors:[white,transparent])` поверх тела орба, `BlendMode.screen`.

③ Particle Field — поле частиц

Облако светящихся точек, мерцают и орбитируют. В Processing/Thinking формируют «созвездие» с линиями-связями.

Flutter: `CustomPainter`, N частиц с фазой; позиция = сфера-проекция(angle·t). Мерцание = sin(phase). Линии между близкими точками.

④ Glass Blur — матовое стекло

Glassmorphism: полупрозрачные карточки и поверхность орба с размытием фона + тонкая светлая рамка. Даёт «глубину».

Flutter: `BackdropFilter(filter: ImageFilter.blur(sigmaX:20,sigmaY:20))` внутри `ClipRRect` + фон `white.withOpacity(.06)`.

⑤ Gradient Stroke — градиентная обводка

Тонкая (1–2 px) обводка градиентом по контуру орба/колец/карточек. Ловит свет, отделяет от фона.

Flutter: `Paint..style=stroke..shader=SweepGradient(...)` в painter, либо `ShaderMask` над border-виджетом.

Порядок слоёв (z-order)

1. Soft Glow (фон, за орбом)
2. Тело сферы (Static Orb + Gradient Stroke)
3. Inner Light + внутренний swirl
4. Particle Field
5. Pulsing / Waveform Ring
6. Core Light (яркая точка-ядро)
7. Overlay-иконка (✓ / ! / ☾)

04 Анатомия орба · компоненты

6 переиспользуемых компонентов из блока COMPONENTS. Из них собираются все 14 состояний.



STATIC ORB

Static Orb — базовая сфера

Ядро всей системы: радиальный градиент сферы с бликом сверху-слева и затемнением снизу-справа (объём). Диаметр адаптивный.

Painter: `drawCircle` с `RadialGradient` shader; rim-light через второй stroke-круг.



PULSING RING

Pulsing Ring — пульс-кольцо

Кольцо, расходящееся наружу с затуханием (scale 1 → 1.6, opacity 1 → 0). Несколько колец со сдвигом фазы = «радар».

3–4 кольца, stagger = duration / count; каждое: `Tween(scale)` + `Tween(opacity)`.



WAVEFORM RING

Waveform Ring — звуковое кольцо

Радиальные штрихи (бары), длина которых = амплитуда звука по углам окружности. Оборачивает орб или лежит полосой снизу.

Аудио-реактив: массив магнитуд (FFT) → длина каждого штриха; сглаживание lerp для плавности.



PARTICLE FIELD

Particle Field — поле частиц

См. эффект ③. Как компонент — переиспользуется в Processing, Thinking Deep, Wake Up, Celebration с разной плотностью/цветом.

Параметры: `count`, `speed`, `color`, `linkDistance`, `twinkle`.



VOICE WAVE

Voice Wave — эквалайзер

Горизонтальная полоса баров под орбом (видна во всех карточках кита). Реагирует на вход/выход звука; в покое — низкая «дежурная» линия.

Тот же источник амплитуды, что и Waveform Ring, но линейная раскладка. Симметрия от центра.



CORE LIGHT

Core Light — ядро-свет

Яркая пульсирующая точка в центре — «душа» орба. Её яркость/размер — главный индикатор «энергии» текущего состояния.

Пульс: `AnimationController` scale 0.9↔1.15 + glow σ, синхронно с дыханием тела.

05 Основные состояния (6)

Главный цикл диалога. Idle → Listening → Processing → Responding → Speaking → Complete → Idle.



IDLE · спокоен и готов

Экран открыт, ассистент ждёт. База, к которой возвращаются все состояния.

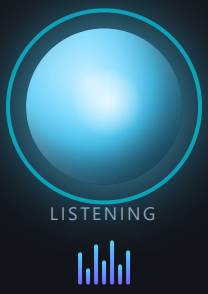
Визуал: гладкая иолово-синяя сфера, внутри — медленный «инь-ян» вихрь, мягкая аура. **Движение:** дыхание масштаба 0.98↔1.02, внутренний swirl вращается очень медленно, Core Light еле пульсирует, Voice Wave — низкая дежурная линия.

Цвета: Primary-градиент `#7861FF→#4DD0FF`, glow Iris.

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ	ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Дыхание	4.0 s, easeInOut, loop reverse	Swirl вращение	18–22 s, linear, loop
Scale range	0.98 → 1.02	Glow σ	плавно ±10%
Core pulse	4.0 s (синхронно с дыханием)	Частицы	минимум / нет

Flutter: один `AnimationController(4s)..repeat(reverse:true)` на дыхание+ядро; отдельный `(20s)..repeat()` на вращение swirl. Никаких one-shot.

Loop: бесконечно · **Реактив:** нет · **Переход из:** Complete, Wake Up



LISTENING · активно слушает

После нажатия на микрофон / wake-word. Идёт захват речи пользователя.

Визуал: орб ярче и «звонче», из центра расходятся концентрические ripple-кольца, swirl ускоряется. **Движение:** орб реагирует на амплитуду микрофона — короткий «толчок» scale на пиках громкости; Voice Wave активно пляшет.

Цвета: Sky `#4DD0FF` + Cyan `#00E5FF` акцент на кольцах.

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ	ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Ripple кольца	3 шт, 1.5 s, scale 1→1.7, α 1→0	Stagger	0.5 s между кольцами
Реакция на голос	scale += amp·0.12 (сглажено)	Swirl	ускорен ×1.6 к Idle
Voice Wave	реальная амплитуда, lerp 0.2	Glow	ярче, Sky

Flutter: амплитуда микрофона через `record` / `mic_stream` → `ValueNotifier<double>`; ripple — repeating controller со stagger. Overlay-painter поверх Rive-орба.

Loop: пока слушает · **Реактив:** микрофон (вход) · **→ далее:** Processing



PROCESSING

PROCESSING · думает и анализирует

Запрос отправлен, ждём ответа модели/сервера. Indeterminate — длительность неизвестна.

Визуал: внутри орба — вращающееся «созвездие» из точек-узлов с линиями-связями (data-cloud). Точки мерцают, всё поле медленно вращается в 3D. **Движение:** непрерывное вращение по нескольким осям, мерцание узлов.

Цвета: Sky + Iris точки, белые «активные» узлы.

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ	ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Вращение поля	8 s, linear, loop	Частиц	~28–40
Мерцание узла	sin, период 1.2–2.4 s (рандом фаза)	Link distance	соединять близкие
Тип	indeterminate (бесконечно)	Core	слабый, притушен

Flutter: particle-painter; позиции на сфере `(θ,φ)`, проекция при вращении `t`. Соединять пары ближе `linkDistance` линией с α ∝ (1-d).

Loop: indeterminate · **Реактив:** нет · **→ развилка:** Thinking Deep (если долго)



RESPONDING

RESPONDING · формирует ответ

Модель начала генерировать ответ (стриминг). Короткая «набирающая силу» фаза перед речью.

Визуал: внутри орба текут энергетические волны, лилово-розовый вихрь набирает интенсивность, градиент смещается. **Движение:** swirl ускоряется, яркость растёт, будто орб «наполняется» перед тем как заговорить.

Цвета: Iris → Lavender → намёк Magenta `#7861FF · #B673FF · #FF6AD5`.

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ	ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Flow волн	2.5 s, easeInOut, loop	Нарастание яркости	0 → 100% за 0.6 s (easeOut)
Swirl	ускорен ×2 к Idle	Gradient shift	hue дрейф Iris↔Magenta

Flutter: анимированный градиент / фрагментный шейдер (`FragmentProgram`) для «текущих» волн; либо Rive-стейт «responding». Обычно очень короткое (0.3–1 s) перед Speaking.

Loop: короткий loop · **Реактив:** нет · **→ далее:** Speaking



SPEAKING

SPEAKING · озвучивает ответ

Идёт воспроизведение речи (TTS). Орб «говорит».

Визуал: по центру орба — горизонтальная симметричная звуковая волна, синхронная с амплитудой TTS. Тело мягко пульсирует в такт слогам. **Движение:** waveform = реальная громкость аудио-выхода.

Цвета: Sky `#4DD0FF` + Iris подсветка волны.

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ	ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Waveform	амплитуда TTS, симметрия от центра	Сглаживание	lerp 0.25
Пульс тела	∝ громкости, scale ±0.03	Idle-fallback	если тишина — мягкая волна

Flutter: амплитуда выхода из TTS-движка (или аппрокс. по громкости `just_audio` + visualizer). Waveform-painter поверх орба, зеркалим верх/низ.

Реактив: TTS (выход) · **Loop:** пока говорит · **→ далее:** Complete



COMPLETE

. . . .

COMPLETE · задача выполнена

Ответ доставлен / действие успешно завершено. Короткое подтверждение перед возвратом в Idle.

Визуал: орб успокаивается, кольцо «садится», в центре прорисовывается галочка ✓, мягкая cyan-вспышка. **Движение:** stroke-анимация галочки, один success-пульс, затем плавный морфинг обратно в Idle.

Цвета: Cyan `#00E5FF` + Sky.

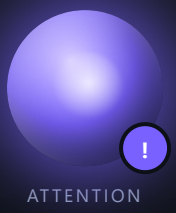
ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ	ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Отрисовка ✓	0.4 s, easeOutCubic (stroke draw)	Success-пульс	0.6 s, один раз
Тип	one-shot → авто-возврат в Idle	Задержка возврата	0.8–1.2 s

Flutter: `AnimatedBuilder` с `PathMetric.extractPath(0, len·t)` для рисования галочки; после завершения — `setState(Idle)`. Может ветвиться в Celebration.

Loop: one-shot · **→ далее:** Idle · **→ опц.:** Celebration

06 Дополнительные состояния (8)

Контекстные и служебные состояния. Реже, но каждое важно для «человечности» ассистента.



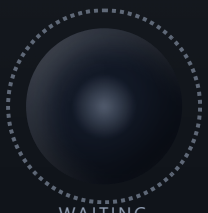
ATTENTION · мягко привлечь внимание

Проактивное уведомление: у ассистента есть что сказать / нужен ответ.

Движение: двойной мягкий пульс + лёгкий «подскок» (bounce), кратковременное усиление glow. Деликатно, не агрессивно.

Параметры: двойной пульс 0.5 s ×2, пауза 3–5 s, повтор. Bounce translateY −4px easeOutBack. Цвет Iris, glow +40%.

Flutter: периодический one-shot по таймеру; `flutter_animate` : `.scale().then().shake(hz:2, offset:small)` .



WAITING · ждёт ввод пользователя

Ассистент задал вопрос / ждёт подтверждения или текстового ввода.

Визуал: полый, притушенный орб; вокруг — пунктирное кольцо, медленно вращающееся (как loader). **Движение:** вращение пунктира, еле заметное дыхание.

Параметры: пунктир-кольцо 6 s linear loop; тело dim до 60% яркости; серо-голубой `#93A0B5` + приглушённый Iris.

Flutter: `RotationTransition` над dashed-circle painter (`PathDashPattern` или dashed stroke).



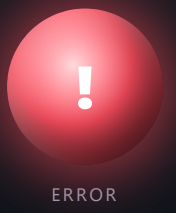
THINKING DEEP · глубокое рассуждение

Долгая / сложная задача (reasoning, поиск). Более «весомая» версия Processing.

Визуал: плотнее созвездие, глубже фиолетовый, больше узлов и связей, движение медленнее и «обдуманнее». **Движение:** сложное многоосевое вращение, узлы пульсируют «волной».

Параметры: вращение 12 s; частиц 50–70; глубокий Iris/Lavender; пульс-волна по узлам period 3 s.

Flutter: тот же particle-painter, что Processing, но `count↑` , `speed↓` , палитра глубже. Переход из Processing — интерполяция плотности.



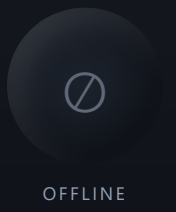
ERROR · что-то пошло не так

Сбой запроса, распознавания или действия. Нужно чётко, но не пугающе.

Визуал: орб краснеет, в центре восклицательный знак, резкое свечение. **Движение:** быстрый горизонтальный shake + одна красная вспышка-пульс, затем стабилизация.

Параметры: shake 0.4 s (±6px, 3 колебания), flash 0.3 s; цвет Error `#FF4D5E` . one-shot.

Flutter: `TweenSequence` по translateX для тряски + смена палитры на красную через `ColorTween` . Авто-возврат в Idle через 1.5 s.



OFFLINE · нет соединения

Пропал интернет. Функции ассистента недоступны.

Визуал: обесцвеченный, притушенный орб (grayscale), иконка «облако-off», низкая непрозрачность. **Движение:** почти статичен, лишь еле заметное медленное дыхание — «спит без сети».

Параметры: saturation → ~15%, opacity 55–65%, дыхание 6 s очень слабое; серый `#93A0B5` .

Flutter: `ColorFiltered(matrix: grayscale)` над орбом + иконка. Слушать `connectivity_plus` ; при возврате сети → морфинг в Idle.



SLEEP · режим энергосбережения

Долгое бездействие. Ассистент «дремлет», экономит батарею.

Визуал: сильно притушенный орб, над ним всплывают «z z». **Движение:** очень медленное дыхание, буквы z поднимаются и растворяются, минимум активности/FPS.

Параметры: дыхание 6–8 s, яркость 35%; z-частицы: float-up 2.5 s + fade, 2 шт со сдвигом; dim Iris.

Flutter: снизить частоту тикера / приостановить тяжёлые painter'ы для экономии. z — простой `SlideTransition` + `FadeTransition` loop.



WAKE UP · пробуждение

Wake-word / тап после Sleep. Переходная анимация «оживления».

Визуал: орб разгорается из тусклого, частицы стягиваются к центру, формируется сеть, масштаб растёт от малого. **Движение:** one-shot: brightness 35%→100%, scale 0.9→1.0 с лёгким overshoot, glow вспыхивает.

Параметры: 0.8 s, easeOutBack; частицы coalesce к центру; финиш → Idle или сразу Listening.

Flutter: one-shot `AnimationController(800ms)`; по завершении `onComplete → setState(Idle/Listening)`. Хорошо ложится на Rive-переход.



CELEBRATION · радостная реакция

Значимый успех: цель достигнута, задача завершена, приятный момент. Награда пользователю.

Визуал: взрыв частиц/конфетти из орба, яркая многоцветная вспышка, искры разлетаются и гаснут. **Движение:** one-shot burst наружу + bounce орба.

Параметры: burst 1.0 s; 30–50 частиц радиально, gravity/fade; вся палитра, ярко Magenta+Cyan+Iris; scale bounce 1.0→1.12→1.0.

Flutter: particle-explosion painter (velocity+gravity) поверх орба; или Lottie-конфетти. По завершении → Idle. Опц. лёгкая haptic.

07 Машина состояний

Единый источник правды для переходов. Орб всегда находится ровно в одном состоянии.

ОСНОВНОЙ ЦИКЛ ДИАЛОГА

Idle → Listening → Processing → Responding → Speaking → Complete → Idle

ВЕТВЛЕНИЯ И СЛУЖЕБНЫЕ ПЕРЕХОДЫ

Processing → Thinking Deep → Responding — долгий reasoning

Complete → Celebration → Idle — значимый успех

Idle → (таймаут) → Sleep → (wake-word) → Wake Up → Listening

Любое → Error → (1.5s) → Idle

Любое → (нет сети) → Offline → (сеть) → Idle

Idle/Waiting → (проактив) → Attention → Idle

ENUM СОСТОЯНИЙ (DART)

```dart
enum OrbState {
  idle, listening, processing, responding, speaking, complete,   // основной цикл
  attention, waiting, thinkingDeep, error, offline, sleep, wakeUp, celebration // доп.
}

// Классификация для рендера
extension OrbStateX on OrbState {
  bool get isReactive => this == OrbState.listening || this == OrbState.speaking;
  bool get isTransient => {OrbState.complete, OrbState.wakeUp,
                           OrbState.celebration, OrbState.error}.contains(this);
}
```

СОСТОЯНИЕ	ТИП	ТРИГГЕР ВХОДА	ВЫХОД
idle	loop	старт / возврат	по действию пользователя
listening	loop, реактив	тап mic / wake-word	конец речи / VAD-таймаут
processing	indeterminate	запрос отправлен	получен ответ
thinkingDeep	indeterminate	reasoning > N сек	получен ответ
responding	short loop	начало стрима ответа	старт TTS
speaking	loop, реактив	старт воспроизведения	конец аудио
complete	one-shot	успех	авто → idle (0.8–1.2s)
celebration	one-shot	значимый успех	авто → idle (1.0s)
attention	periodic	проактивное событие	реакция / dismiss
waiting	loop	ассистент задал вопрос	получен ввод
error	one-shot	исключение / сбой	авто → idle (1.5s)
offline	static-ish	потеря сети	возврат сети → idle
sleep	low-power loop	бездействие (таймаут)	wake-word / тап

wakeUp	one-shot	пробуждение	авто → idle / listening

08 Вариации орба

6 визуальных «тем» орба (блок ORB VARIATIONS). Меняют палитру/характер, но не логику состояний — состояние = поведение, вариация = скин. Можно дать пользователю выбор темы.



NEBULA

Глубокий сине-фиолетовый туман, космическая дымка. Мечтательный, «умный».



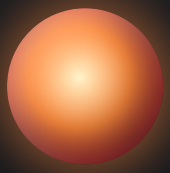
OCEAN

Бирюзово-голубые текучие волны. Спокойный, чистый, «водный».



COSMIC

Насыщенный пурпур со звёздными искрами. Загадочный, премиальный.



ENERGY

Раскалённое ядро оранжево-красное. Мощный, «плазма», активный.



MINIMAL

Только тонкий контур-кольцо, почти пусто. Строгий, «люкс», ненавязчивый.



HOLOGRAPHIC

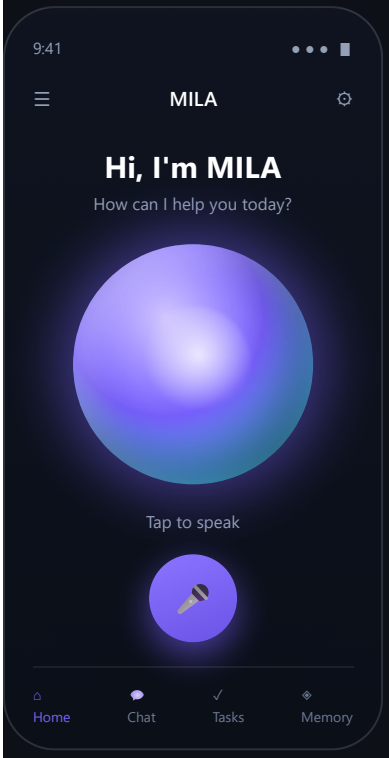
Каркас-сфера с меридианами, полупрозрачная. Футуристичный, «сай-фай».

РЕАЛИЗАЦИЯ

Вынеси вариацию в `OrbTheme` (набор цветов + флаги стиля: `hasWireframe`, `particleStyle`, `coreColor`...). Painter/Rive принимает тему как параметр — так одна логика состояний рендерится в любом скине.

09 Экраны приложения

Разбор Home-экрана из блока IN APP USAGE. Орб — центр композиции.



РАЗМЕТКА HOME-ЭКРАНА (СВЕРХУ ВНИЗ)

ЗОНА	СОДЕРЖИМОЕ	СПЕКА
Status bar	системное время / связь / батарея	системный, safe-area top
App bar	☰ меню · **MILA** · ⚙ настройки	Title 18/Semibold, иконки 24, поля 20
Greeting	«Hi, I'm MILA» + подзаголовок	H1 34/Light-Bold · Body 15 muted, центр
Orb	центральный орб (текущее состояние)	Ø ≈ 64–72% ширины, оптический центр
Prompt	«Tap to speak» (меняется по состоянию)	Label 13/Medium, muted
Mic FAB	круглая кнопка микрофона	Ø 64, gradient Iris, glow, тень
Bottom nav	Home · Chat · Tasks · Memory	4 таба, active = Iris, icon 24 + label 11

ДИНАМИКА ПОДПИСИ ПОД ОРБОМ (PROMPT)

Текст-статус синхронен с `OrbState`: Idle → «Tap to speak» · Listening → «Listening…» · Processing → «Thinking…» · Speaking → «Speaking…» · Error → «Something went wrong» · Offline → «No connection».

НАВИГАЦИЯ

Home — орб/голос · **Chat** — история диалога · **Tasks** — задачи ассистента · **Memory** — «память» (факты о пользователе; ср. память проекта MILA). Активный таб = Iris + подсветка иконки.

10 Реализация во Flutter

10.1 · Выбор технологии

ПОДХОД	ПЛЮСЫ	МИНУСЫ	КОГДА
Rive (State Machine)	плавные морфинги между состояниями, дизайнер правит без кода, лёгкий рантайм	нужен .riv от дизайнера; аудио-реактив ограничен	основная «жизнь» орба ✅
CustomPainter + Controllers	полный контроль, реальная аудио-реактивность, без ассетов	больше кода, сложные морфинги вручную	waveform / ripple / частицы ✅
Lottie (AE export)	богатая анимация из After Effects	не интерактивно, вес, нет реакции на звук	Celebration / декор
Shaders (`FragmentProgram`)	плазма/жидкие текучие эффекты, GPU	кривая входа, GLSL	внутренний swirl / Energy

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Гибрид: Rive для тела орба и переходов состояний (inputs: `state` , `amplitude`), сверху — прозрачный `CustomPaint` слой для аудио-реактивных ripple/waveform, которым нужна реальная амплитуда из микрофона/TTS в 60 fps.

10.2 · Архитектура виджета

```
// Единая точка входа орба — принимает состояние и амплитуду.
class MilaOrb extends StatefulWidget {
  final OrbState state;
  final OrbTheme theme;           // Nebula / Ocean / Cosmic ...
  final ValueListenable<double> amplitude; // 0..1 из mic или TTS
  const MilaOrb({super.key, required this.state,
    this.theme = OrbTheme.nebula, required this.amplitude});
  override State<MilaOrb> createState() => _MilaOrbState();
}

class _MilaOrbState extends State<MilaOrb> with TickerProviderStateMixin {
  late final _breathe = AnimationController(
      vsync: this, duration: const Duration(seconds: 4))..repeat(reverse: true);
  late final _rotate = AnimationController(
      vsync: this, duration: const Duration(seconds: 20))..repeat();
  late final _transient = AnimationController(
      vsync: this, duration: const Duration(milliseconds: 800)); // complete/error/wake

  override void didUpdateWidget(MilaOrb old) {
    super.didUpdateWidget(old);
    if (old.state != widget.state && widget.state.isTransient) _transient.forward(from: 0);
  }

  override Widget build(BuildContext c) => RepaintBoundary(
    child: AnimatedBuilder(
      animation: Listenable.merge([_breathe, _rotate, _transient, widget.amplitude]),
      builder: (_, __) => CustomPaint(
        painter: OrbPainter(
          state: widget.state, theme: widget.theme,
          breathe: _breathe.value, rotate: _rotate.value,
          transient: _transient.value, amp: widget.amplitude.value),
        size: Size.square(MediaQuery.of(c).size.width * 0.68),
      ),
    ),
  );
  override void dispose(){ _breathe.dispose(); _rotate.dispose(); _transient.dispose(); super.dispose(); }
}
```

10.3 · Слои painter'a (порядок отрисовки)

```
void paint(Canvas canvas, Size size) {
  final c = size.center(Offset.zero); final r = size.width / 2;
  _paintSoftGlow(canvas, c, r);        // ① внешняя аура (blur, цвет состояния)
  _paintSphere(canvas, c, r);          // ② тело: RadialGradient + rim (Gradient Stroke)
  _paintInnerLight(canvas, c, r);      // ③ внутренний свет + swirl (rotate)
  if (state.hasParticles) _paintParticles(canvas, c, r); // ④ Processing/Thinking/Wake
  if (state == OrbState.listening) _paintRipples(canvas, c, r); // ⑤ Pulsing Ring
  if (state.isReactive) _paintWaveform(canvas, c, r, amp);     // ⑥ Voice Wave (амплитуда)
  _paintCoreLight(canvas, c, r, breathe); // ⑦ ядро
  _paintOverlayIcon(canvas, c, r);        // ⑧ ✓ / ! / ☾ (transient)
}
```

10.4 · Аудио-реактивность

ИСТОЧНИК	ПАКЕТ	КАК
Вход (Listening)	`record` / `mic_stream`	поток амплитуды/RMS → нормализация 0..1 → `ValueNotifier`
Выход (Speaking)	TTS-движок / `just_audio`	амплитуда воспроизведения или аппроксимация по envelope
Сглаживание	—	`amp = lerpDouble(amp, target, 0.2)` каждый кадр — убирает дёрганье

10.5 · Пакеты и производительность

ПАКЕТЫ

- `rive` — орб + state machine
- `record` / `mic_stream` — амплитуда микрофона
- `just_audio` — воспроизведение/визуализация
- `flutter_animate` — простые переходы (attention, error shake)
- `connectivity_plus` — offline-детект
- `vector_math` — 3D-проекция частиц

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 60 FPS

- `RepaintBoundary` вокруг орба
- Один-два тикера, не плодить controllers
- `shouldRepaint` — сравнивать по значимым полям
- Адаптивно снижать `particleCount` на слабых устройствах
- В Sleep — приостанавливать тяжёлые слои
- Прекэшировать шейдеры/градиенты

11 Чеклист интеграции + промпты для Claude Code

Готовые задания. Двигайся по порядку — каждый шаг опирается на предыдущий.

ПОРЯДОК РАБОТ

#	ШАГ	РАЗДЕЛ	КРИТЕРИЙ ПРИЁМКИ
1	Токены темы: цвета, градиенты, типографика, `OrbTheme`	§2, §8	все 7 цветов и 3 градиента доступны как константы
2	Каркас `MilaOrb` + `OrbState` enum + контроллеры	§7, §10.2	орб рендерится, состояние переключается программно
3	Static Orb + Inner Light + Soft Glow + Core Light (Idle)	§3, §4, §5-Idle	Idle «дышит», выглядит как на ките
4	Аудио-реактив: микрофон → амплитуда → Listening + Waveform	§10.4, §5-Listening	орб реагирует на реальный голос
5	Particle Field → Processing / Thinking Deep	§4, §5, §6	вращающееся созвездие с линиями
6	Speaking (TTS-амплитуда) + Responding	§5	waveform синхронен с речью
7	Transient: Complete ✓ / Error / Wake / Celebration	§5, §6	one-shot проигрывается и возвращает в Idle
8	Служебные: Waiting / Offline / Sleep / Attention	§6	корректно по триггерам (сеть, таймаут)
9	Home-экран: сборка, prompt-текст, bottom nav	§9	экран совпадает с макетом кита
10	Машина состояний в диалоговый пайплайн MILA	§7	реальный диалог гонит орб по циклу

ПРИМЕРЫ ПРОМПТОВ (КОПИРУЙ В CLAUDE CODE)

Шаг 3 → «Создай `OrbPainter` для состояния Idle по §5 этого спека: сфера Primary-градиентом `#7861FF→#4DD0FF` с бликом сверху-слева, Inner Light, Soft Glow (Iris) и пульсирующий Core Light. Дыхание scale 0.98↔1.02 за 4s easeInOut loop, внутренний swirl вращается 20s linear. Заверни в RepaintBoundary.»

Шаг 4 → «Подключи `record`, получай амплитуду микрофона как `ValueNotifier<double>` 0..1 со сглаживанием lerp 0.2. В состоянии Listening добавь 3 ripple-кольца (1.5s, scale 1→1.7, α 1→0, stagger 0.5s) цветом Sky/Cyan и реакцию тела на амплитуду по §5-Listening.»

Шаг 7 → «Добавь transient-состояние Complete по §5: рисуй галочку ✓ через PathMetric за 0.4s easeOutCubic, cyan success-пульс 0.6s, затем авто-возврат в Idle через 1.0s. Используй отдельный `_transient` контроллер (800ms).»

ВАЖНО ПРО «ФИШКИ»

Две вещи отличают «живой» орб от «мультика»: **(1)** реальная аудио-реактивность в Listening/Speaking (не фейковый loop) и **(2)** непрерывная микро-жизнь в Idle (дыхание + swirl). Если бюджет ограничен — сделай сначала эти два, остальное наращивай инкрементально.